



Caso real: edificio abandonado de Abades



**Universidad
Internacional
de Valencia**

Máster en Robótica y Automatización de Procesos

Sistema integrado de fotogrametría UAV y detección de objetos mediante YOLO para la caracterización de edificios en procesos de deconstrucción selectiva

Ainhoa Díaz Contreras

Septiembre 2026

De URVIA como visión empresarial al TFM operativo

Continuidad entre TFG, validación externa, repositorio y artículo científico pendiente.

TFG

Concepto URVIA
Deconstrucción Inteligente, trazabilidad
y CO₂ en valor

Validación

mentorDay
Top 5 empresas más rentables de la
edilción

Reconocimiento

Premio Innovación Tecnológica EGEC
2025
TFG protegido bajo autoría

TFM

Fase operativa
Fotogrametría - YOLO - robótica -
repositorio

01

02

03

04



URVIA

Marca registrada a nivel europeo - artículo científico en
preparación con coautoría académica VIU

De:



Planeta Formación y Universidades

Guion de la defensa

- 01 Contexto, problema y oportunidad
- 02 Objetivos, alcance y metodología
- 03 Arquitectura, datos y pipeline técnico
- 04 Validación, resultados y siguientes pasos

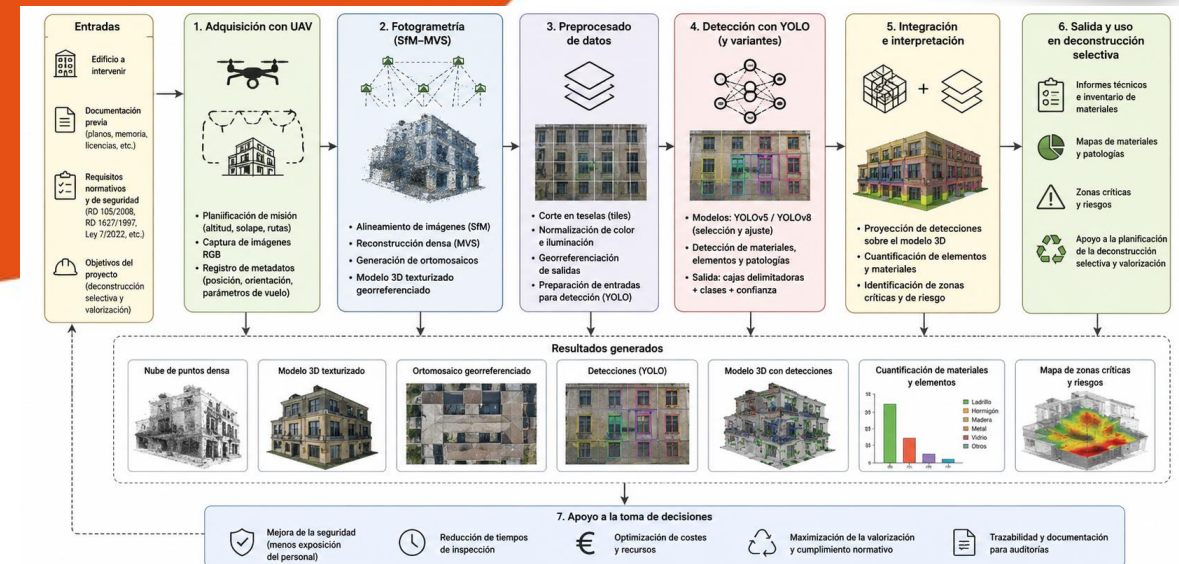
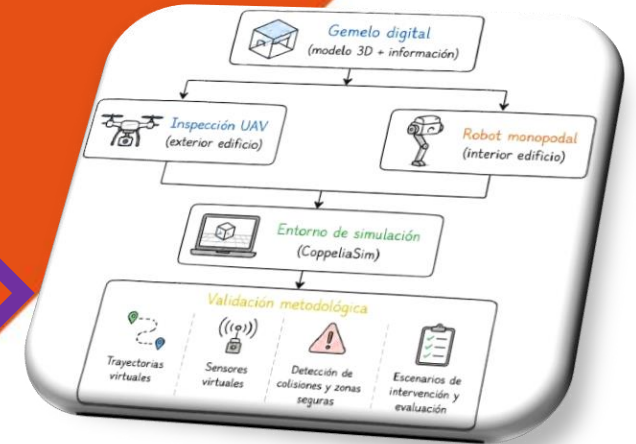
Nivel 0 Edificio físico, materiales y riesgos

Nivel 1 UAV, cámaras y sensores

Nivel 2 YOLO, SLAM, planificación y riesgos

Nivel 3 Gemelo digital y Coppeliasim

Nivel 4 BIM, PostgreSQL, ERP y blockchain conceptual



Nota: SfM = Structure from Motion; MVS = Multi-View Stereo.

Convertir un edificio abandonado en una cadena digital de decisión previa a la deconstrucción. No es “usar herramientas”, sino integrarlas en un flujo técnico orientado a decidir antes de intervenir.

Problema: deconstruir sin datos es decidir con incertidumbre

La inspección previa tradicional no siempre aporta información suficiente para intervenir con seguridad ni para planificar la reutilización de materiales.

- Documentación técnica incompleta o desactualizada en edificios abandonados.
- Riesgo para inspección manual: huecos, elementos inestables y caída de materiales.
- Dificultad para estimar materiales recuperables antes de actuar.
- Baja trazabilidad entre decisión técnica, impacto ambiental y coste.

Pregunta del TFM

¿Puede un flujo digital con UAV, fotogrametría, YOLO y simulación robótica apoyar la deconstrucción selectiva antes de intervenir físicamente?



Variables de decisión

- Seguridad: huecos, caída de elementos, colisión UAV y exposición del personal.
- Accesibilidad: zonas visibles/no visibles y rutas alternativas.
- Viabilidad técnica: calidad de captura y suficiencia del modelo.
- Valor circular: potencial de reutilización, segregación y trazabilidad.

Salida del sistema

Mapa
de riesgos

Inventario
material

Escenarios
de intervención

El trabajo valida una prueba de concepto operativa, no una plataforma comercial final ni una ejecución física robotizada completa.

Objetivo general

Evaluar la viabilidad de un sistema integral basado en fotogrametría UAV y YOLO para caracterizar edificaciones abandonadas y apoyar la planificación de deconstrucción selectiva.

Hipótesis

La integración UAV + fotogrametría + visión artificial + simulación mejora la caracterización previa frente a una inspección visual aislada.

Alcance

Validación metodológica con caso real/análogo, simulación y repositorio. La ejecución física robotizada completa queda fuera del alcance experimental.

Metodología: Design Science Research aplicada





Cinco macrofases DSR

- Análisis del problema y necesidades de información.
- Diseño de arquitectura funcional y clases de datos.
- Desarrollo del prototipo: captura, 3D, YOLO, inventario.
- Simulación y validación en CoppeliaSim.
- Evaluación: KPIs, escenarios, limitaciones y aportación original.

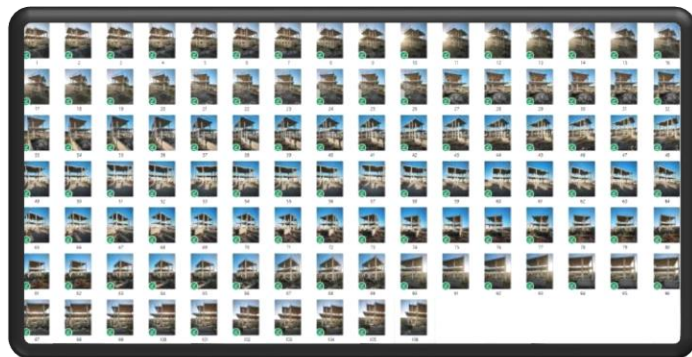


Fases operativas: del edificio real al resultado defendible

Cada fase genera un entregable que queda documentado en memoria y repositorio.



Caso de estudio y gemelo digital



Uso del gemelo

Estructura

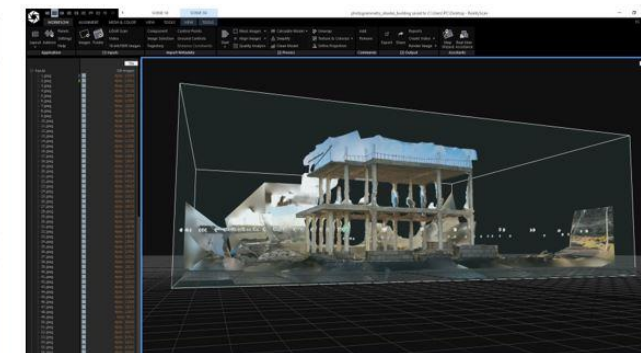
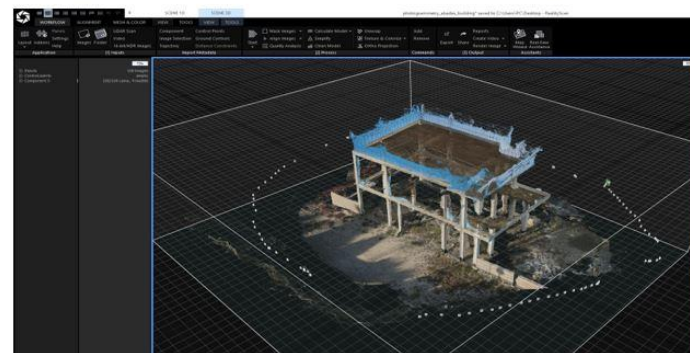
Zonas de riesgo

Materiales

Trazabilidad

Fotogrametría: convertir imágenes en geometría operativa

RealityScan permite reconstruir el edificio y obtener una base visual para el gemelo digital.



Resultado técnico

Modelo 3D texturizado de alta densidad, aprox. 2,3 M triángulos.

Decisión de ingeniería

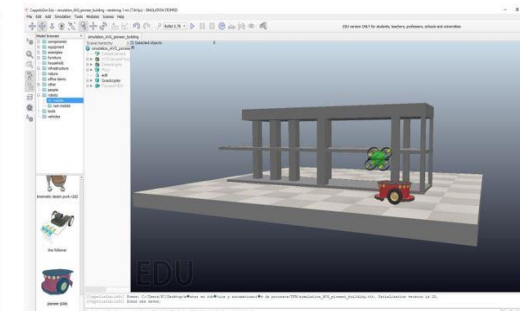
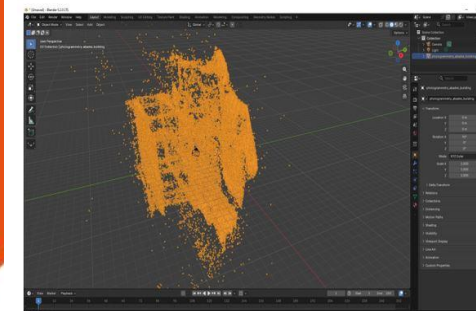
El modelo denso no se usa directamente en simulación por coste computacional.

Salida al repositorio

Exports, texturas, capturas, project info y versiones de modelo.

Del modelo denso al entorno de simulación

La simplificación geométrica permite que el gemelo sea usable por robots virtuales.



OBJ / Blender

limpieza y reducción

Modelo simplificado

geometría funcional

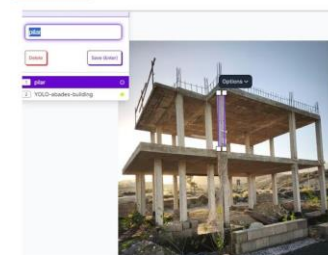
CoppeliaSim

escena navegable

Validación

sensores y colisiones

Visión artificial: detección de pilares y forjados con YOLO



Configuración

- Plataforma: Roboflow
- Arquitectura: YOLOv7s Object Detection
- Clases: pilar y forjado
- Preprocesado: resize 640x640
- Evolución experimental: V1 → V8 → V13

Objetivo: probar viabilidad del circuito IA, no crear un modelo industrial final.



Nota metodológica: Fuerteventura se mantiene como caso piloto conceptual; Abades se utiliza como validación experimental preliminar con material propio.

106 fotografías capturadas
105 imágenes anotadas para YOLO
2 clases estructurales

Clases YOLO seleccionadas

pilar forjado

Criterio de selección

- Estructura visible y geometría clara.
- Elementos principales para planificación de deconstrucción.
- Caso real que permite probar captura, fotogrametría, YOLO y simulación.

La simulación no busca "realismo visual", sino una geometría suficiente para planificar inspección, navegación y seguridad.

Visión artificial y simulación: validación metodológica

YOLOv11s Object Detection

Detector entrenado para localizar pilares y forjados sobre imágenes propias del edificio.

Vers.	Imgs	Test	mAP@50	Prec.	F1
V1	16	2	5,0%	4,5%	8,3%
V8	78	7	23,0%	25,0%	27,3%
V13	105	15	20,6%	66,7%	30,6%

Lectura: V13 se selecciona como demo por mayor precisión y mejor F1; las métricas son orientativas por tamaño reducido del test.

CoppeliaSim



La aportación no es el valor absoluto de la métrica, sino demostrar una cadena de entrenamiento y evaluación sobre un edificio real.

Repositorio técnico: evidencia y reproducibilidad

Organiza el TFM como una cadena revisable, no solo como una memoria. Permite continuar el desarrollo tras la defensa.

<https://github.com/Diacon81/smart-deconstruction-digital-twin>

<code>raw_images</code>	— fotografías originales del caso real
<code>photogrammetry</code>	— exports, texturas, capturas y project info
<code>yolo</code>	— datasets V1/V8/V13, métricas e informe
<code>simulation</code>	— escena CoppeliaSim y evidencias
<code>docs / results</code>	— memoria, conclusiones y documentación final



Escanea el QR para acceder al repositorio

Resultados obtenidos, limitaciones y próximos pasos

Resultados obtenidos

- Dataset propio: 106 imágenes; 105 usadas en visión artificial.
- Modelo fotogramétrico texturizado y simplificación para simulación.
- YOLO entrenado: comparativa V1/V8/V13 y selección justificada.
- Escena CoppeliaSim con robot móvil/UAV conceptual y criterios de seguridad.
- Repositorio técnico de evidencias reproducibles + Artículo científico en la *Revista de la Construcción / Journal of Construction*

Limitaciones actuales

- Dataset y test set reducidos.
- YOLO no es modelo comercial final.
- Simulación funcional, pero simplificada.
- BIM–PostgreSQL–blockchain pendiente de implementación completa.



Resultados clave del sistema

DIMENSIÓN	INDICADOR	RESULTADO
Captura	Imágenes adquiridas	106
Fotogrametría	Cámaras alineadas	106/106 · 100 %
Modelo 3D	Malla de alta densidad	≈ 2,3 M triángulos
Visión artificial	Imágenes utilizadas	105
YOLO V13	Precisión	66,7 %
YOLO V13	F1-score	30,6 %
Riesgos	Riesgos identificados	9 · 6 altos · 3 medios
Simulación	Escena funcional integrada	✓ COMPLETADA

Flujo integrado: captura aérea · reconstrucción 3D · visión artificial · evaluación de riesgos · simulación

Transferencia y siguientes pasos

- 1) Ampliar el dataset y realizar una captura aérea real con UAV
- 2) Validar las anotaciones y detecciones con expertos
- 3) Extender la simulación en CoppeliaSim e incorporar el robot monopodal
- 4) Integrar BIM + PostgreSQL + blockchain y ejecutar un piloto industrial



Universidad
Internacional
de Valencia

MUCHAS GRACIAS

¿Preguntas?